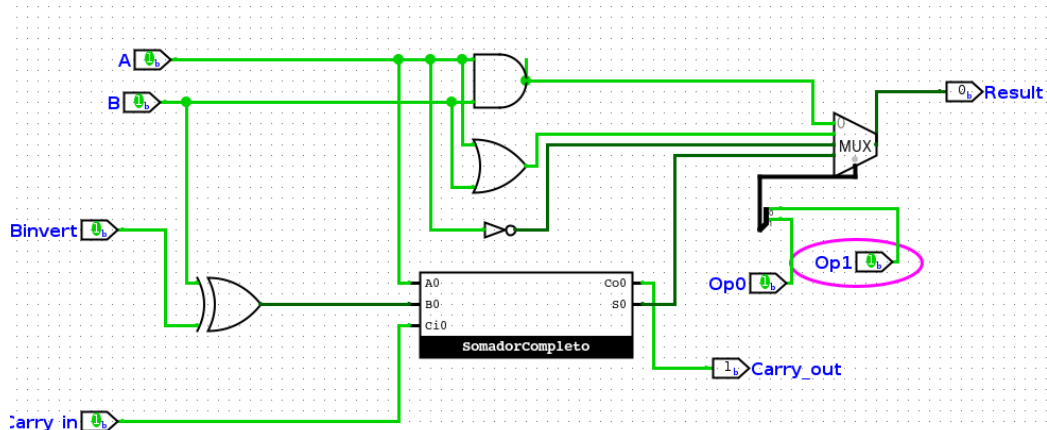


Relatório Exercício Prático 2

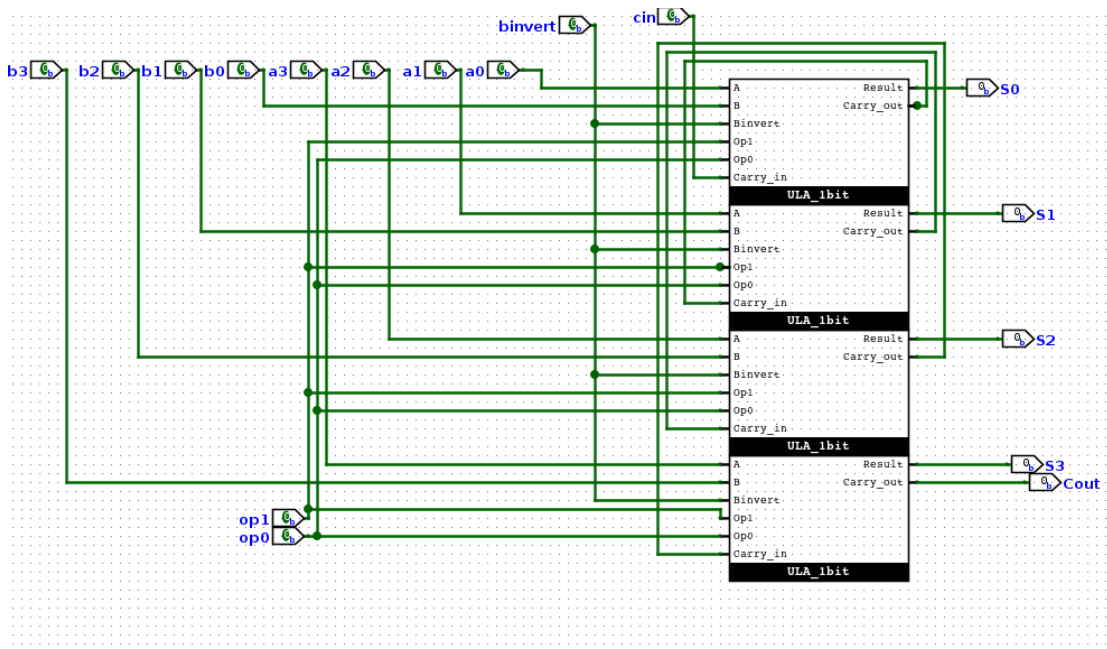
Aluno: Arthur De Pinho De Almeida - 888678

Parte 1 (Estudo da ULA usando Logisim)

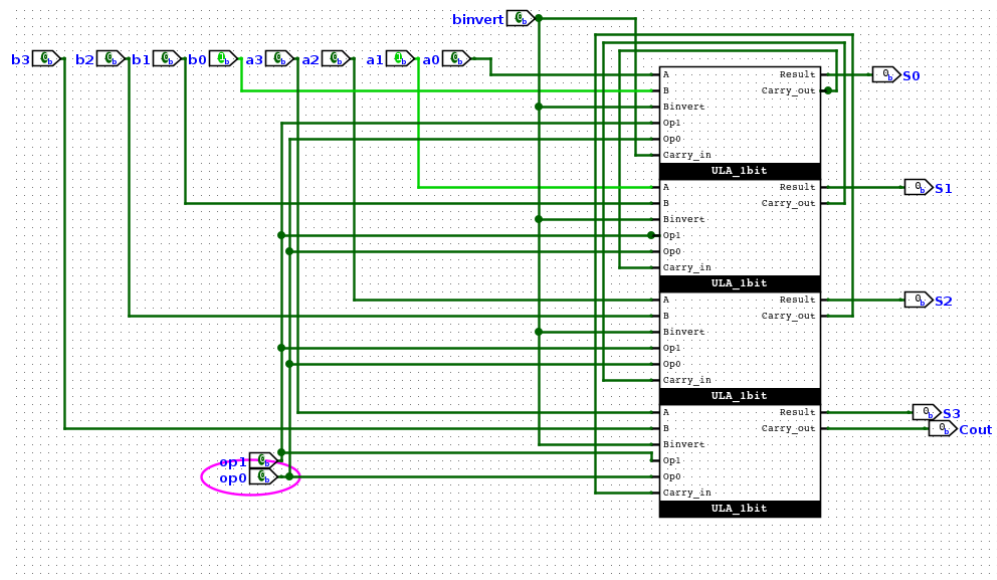
ULA de 1 bit



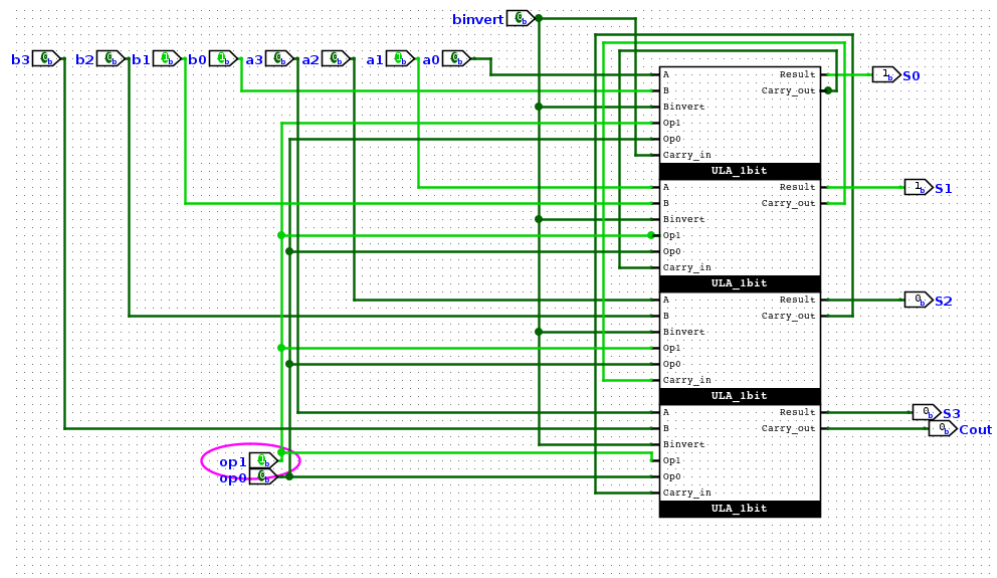
ULA de 4 bits



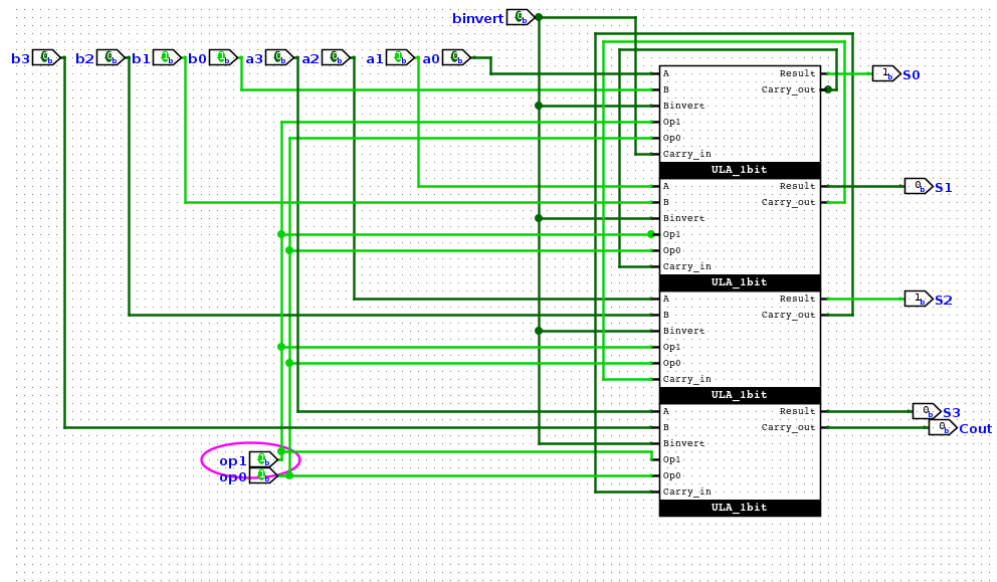
AND(A,B)



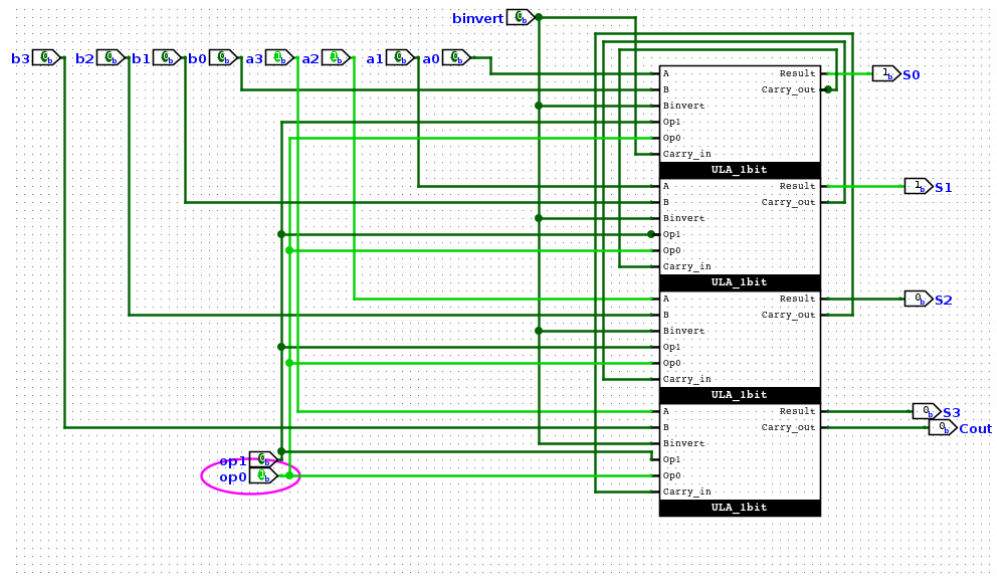
OR(A,B)



SOMA(A,B)



NOT(A)



AND(B,A)

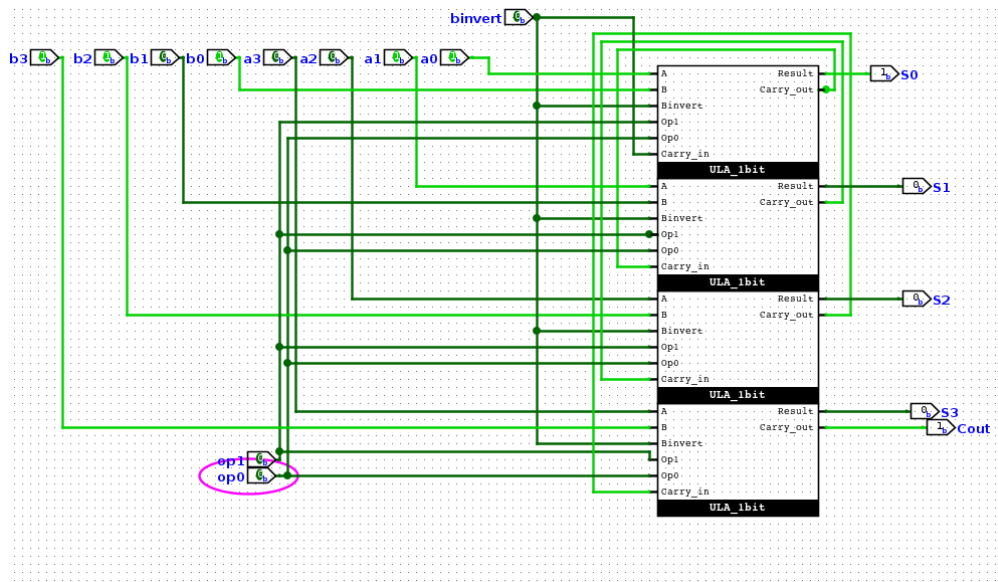


Tabela de resultados da ULA de 4 bits

Instrução realizada	Binário (A,B,Op.code)	Valor em Hexa (0x ...)	Resultado em binário
AND(A,B)	0010 0001 00	(0000 1000 0100) = 0x084	0000
OR(A,B)	0010 0011 01	(0000 1000 1101) = 0x08D	0011
SOMA(A,B)	0010 0011 11	(0000 1000 1111) = 0x08F	0101
NOT(A)	1100 0011 10	(0011 0000 1110) = 0x30E	0011
AND(B,A)	1100 1101 00	(0011 0011 0100) = 0x334	1100

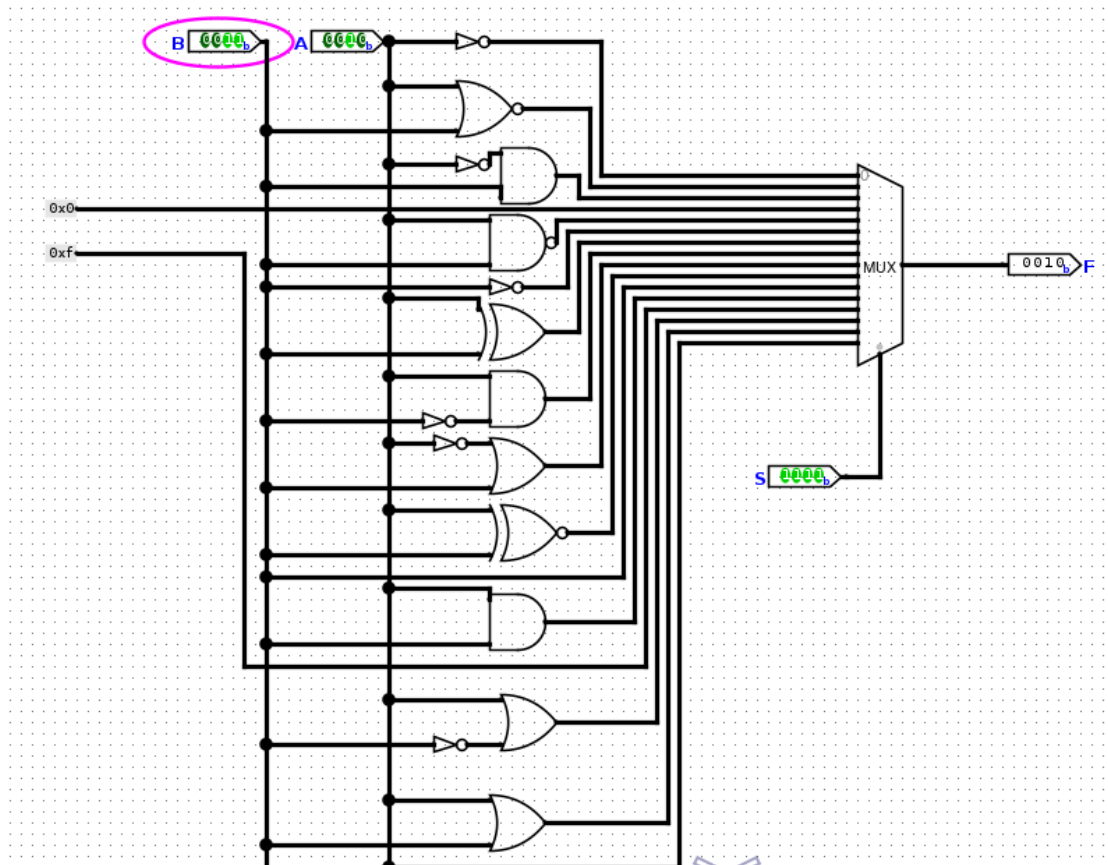
Parte 2 - ULA 74LS181

Tabela de teste

Instruções	Binário	Resultado da operação
450	010001010000	1011
CB1	110010110001	0000

A32	101000110010	0001
C43	110001000011	0000
124	000100100100	1111
785	011110000101	0111
9B6	100110110110	0010
CD7	110011010111	0000
FE8	111111101000	1110
649	011001001001	1101
D9A	110110011010	1001
FCB	111111001011	1100
63C	011000111100	1111
98D	100110001101	1111
76E	011101101110	0111
23F	001000111111	0010

Instrução 23F



Se o objetivo fosse realmente testar esta ULA, quantas linhas a nossa tabela verdade deveria ter, ou seja a tabela que você preencheu deveria ter quantas linhas?

R: 4096, pois é 2 elevado ao número de entradas, que são 12.